



ВОЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ЛАЗЕРНОЙ ТЕХНИКИ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ.

ЧАСТЬ 1. ВОЕННЫЕ БЮДЖЕТЫ И ЭКСПОРТ, ФИНАНСИРОВАНИЕ ЛАЗЕРНЫХ ПРОЕКТОВ

А.Игнатов*, ООО "ЛазерИнформСервис",
www.laseris.ru, laseris-spb@peterlink.ru

Еще недавно казавшийся фантастикой гиперболоид инженера Гарина сегодня становится реальностью. Военное применение лазерной техники набирает обороты и начинает определять технический уровень современного и перспективного вооружения. Новые лазерные инструменты с высоким качеством излучения и технико-эксплуатационными показателями активно занимают рынок гражданской и военной продукции. Но сфера использования лазерной техники является самой непрозрачной для аналитиков рынка.

В 60–80-х годах XX века в СССР были созданы и успешно испытаны военные и промышленные лазеры, при этом результаты испытаний показали, что по промышленным лазерам страна сохраняла паритет, а по военным – даже опережала на 5–10 лет США [1–4]. С середины 60-х годов XX века в СССР осуществлялись широкомасштабные работы по разработке и испытанию лазерного оружия высокой мощности как средства непосредственного поражения целей в интересах стратегической противокосмической и противоракетной обороны. Например, в космической отрасли использовались "лазерные пистолеты" и, как минимум до 1995 года, на складах находились карабины марки ЛК ("Лучевой карабин"). За эти годы были реализованы различные программы, среди них программы "Терра" и "Омега". Испытания лазеров осуществлялись на полигоне Сары-Шаган (ПВО, ПРО, ПКО, СККП, СПРН) в Казахстане. После распада Советского Союза работы на полигоне Сары-Шаган были остановлены. Часть инструментов позднее перебазировали на территорию России и, по некоторым сведениям, с 2011 года они были задействованы в программе "Сокол-Эшелон", целью которой стала разработка лазерного комплекса противодействия космическим средствам наблюдения [4].

За прошедшие 50 лет масса и габариты военных и промышленных (технологических) лазеров уменьшились на порядок, их эффективность возросла от единиц до 30–40%, на смену химическим лазерам пришли твердотельные. Сегодня научные

группы разных стран, пытаясь превзойти друг друга, создают лазерные инструменты с высоким качеством излучения и технико-эксплуатационными показателями [5]. Разработчики вплотную подошли к созданию и серийному производству мобильных боевых лазеров наземного, воздушного и космического базирования, лазерных систем ПВО, а стационарные мегаваттные военные лазеры были успешно испытаны еще в прошлом веке [1–7]. Даже серийные технологические лазеры сегодня уже успешно решают задачи по дистанционной резке металлоконструкций и бетона на расстоянии около 100 м [8]. При мощности 30–50 кВт твердотельные лазеры сегодня имеют габариты в пределах 0,5–1 м³ и вес 1 т [9–13].

Возможности лазеров мгновенно, со скоростью света, локально и концентрированно воздействовать на объект, не тратить значительные средства на дорогостоящие ракеты и боеприпасы – давно привлекают внимание военных, стремящихся повысить надежность и эффективность вооружения, систем связи и коммуникаций, модернизировать производство ВПК. "Маленький кусочек от огромного пирога" военных расходов – для лазерной военной техники – будет стабильно увеличиваться. Значение и роль лазерных дальномеров, управляемого высокоточного оружия, систем подсветки, "ослепления" и наведения на цель, тактических установок для уничтожения беспилотников, снарядов и мин, ракет на разгонной траектории, новых систем связи и компонентов для компьютеров – трудно переоценить, и это вооружение на сегодня практически не имеет альтернативы. Очевидно, что фотоника и лазерная техника – есть

* Член Коллегии национальных экспертов РФ и стран СНГ по лазерам и лазерным технологиям (2005–2017 годы).

и будут приоритетным и важнейшим сектором науки и техники военного и двойного назначения, военно-промышленного комплекса [1–13]. Ведь производство и экспорт вооружения, несомненно, являются хорошим бизнесом [14–16].

Аналитики показывают, что США стали супердержавой во многом благодаря своему территориальному расположению и хорошо просчитанной военной и финансовой стратегии в мировых и гражданских войнах XX века, монополии доллара. Сегодня они суперактивны в продвижении своих стратегических интересов на Ближнем Востоке и Европе, других регионах мира. Обратим внимание на тот факт, что в 2014 году во всем мире суммарные расходы на оборону выросли на 0,6%, что составило 1,547 трлн. долларов по данным авторов работы [17] (или 1,776 трл. по данным [18]). Причем расходы распределены весьма неоднородно по странам (рис.1) [18–20]. Соединенные Штаты Америки, стремясь к единоличной гегемонии, сохраняют первое место в мире по величине военных расходов – с 1991 года, после развала СССР, вложили в вооружение 8 трлн.долларов. После событий 11 сентября 2001 года бюджет Пентагона удвоился [7]. В 2014 году США потратили на военные нужды 581 [19] – 610 [18] млрд. долларов. Это больше суммарного бюджета девяти стран: Китая, Саудовской Аравии, России, Британии, Франции, Германии, Японии, Индии и Южной Кореи [18–19].

Годовой оборонный бюджет США сопоставим с совокупным бюджетом 14 стран, которые идут следом в ежегодном мировом рейтинге Международного института стратегических исследований (см. рис.1). Военные расходы 15 ведущих стран мира (ТОП 15) в 2014 году приведены в табл.1. В табл.2 представлены данные с 1992 по 2013 год по 42 ведущим странам мира основным производителям и потребителям военного экспорта [18].

Военные расходы США в 2014 году были ниже на ~240 млрд.долл., чем в 2010, когда они составили 851 млрд.долл. Секвестр оборонного бюджета привел в 2013 году к снижению на 16% объема контрактов, финансируемых Департаментом обороны Правительства США. Наиболее существенным сокращением, вызванным этим секвестром, стало сокращение расходов на оборонные НИОКР – на 21% (2013).

Возможно, именно интересами ВПК США, отчасти, объясняется усиление агрессивной политики правительства США по отношению к России и некоторым другим странам, военное обострение на Ближнем Востоке и на Украине в 2014–2015 годах. Эти события направлены на то, чтобы пролоббировать интересы ВПК и переломить финансовую ситуацию, увеличив ассигнования на военную технику [21].

В последние годы идет активное расширение военного присутствия США и стран НАТО за рубе-

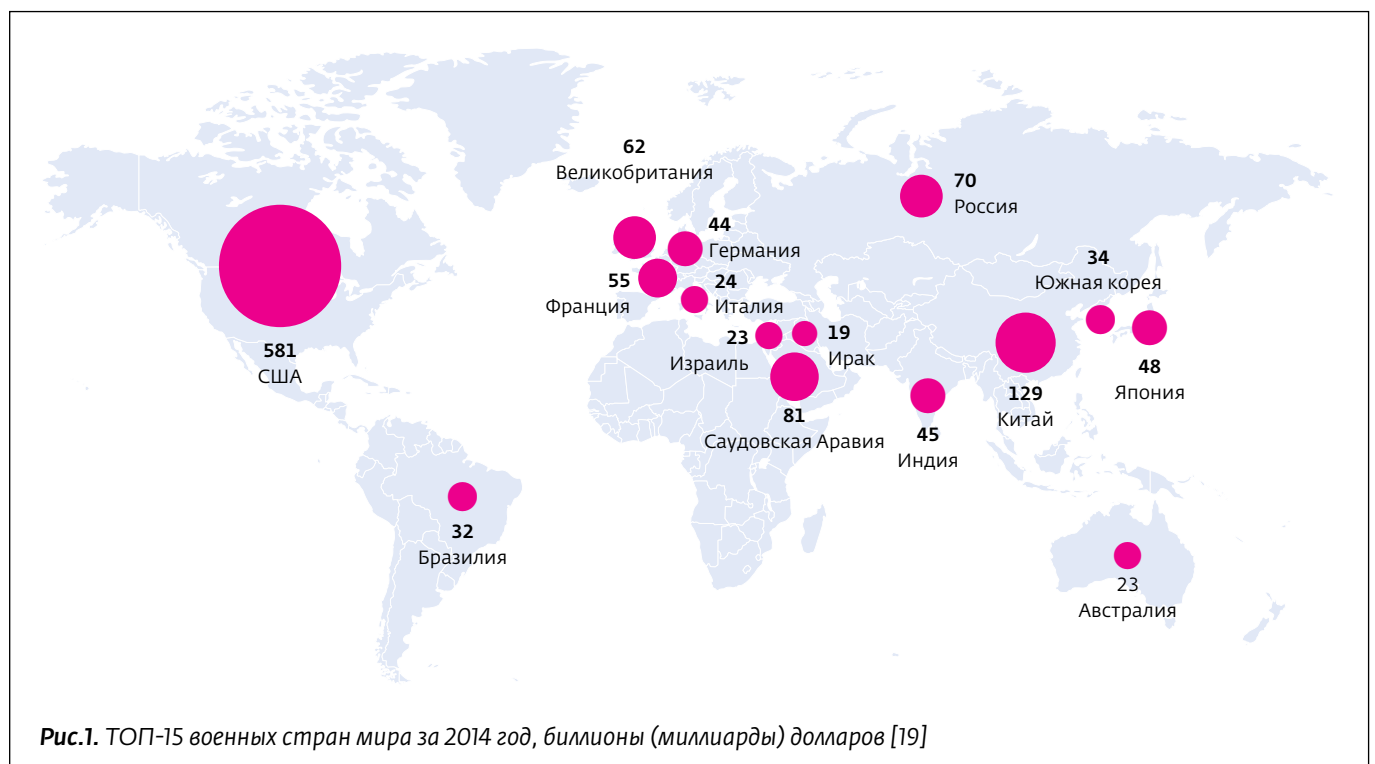




Таблица 1. Государства, вошедшие в Топ-15 стран, лидирующих по военным расходам за 2014 год (по материалам SIPRI Military Expenditure Database [18])

№	Страна	Расходы, млрд. \$	Доля от ВВП, %	Изменение по сравнению с 2013 годом %	Доля от мировых расходов, %
1	США	610,0	3,5	-6,5	34,0
2	КНР	216,0	2,1	9,7	12,0
3	Россия	84,5	4,5	8,1	4,8
4	Саудовская Аравия	80,8	10,4	17,0	4,5
5	Франция	62,3	2,2	-	3,5
6	Великобритания	60,5	2,2	-	3,4
7	Индия	50,0	2,4	-	2,8
8	Германия	46,5	1,2	-	2,6
9	Япония	45,8	1,0	-	2,6
10	Республика Корея	36,7	2,6	-	2,1
11	Бразилия	31,7	1,4	-	1,8
12	Италия	30,9	1,5	-8,8	1,7
13	Австралия	25,4	1,8	-	1,4
14	ОАЭ	22,8	5,1	-5,5	1,3
15	Турция	22,6	2,2	-	1,3
	Всего в Топ-15	1427	-	-	-
	Всего в мире	1776	2,3	-0,4	-

жом и особенно – вдоль границ России и Китая. Ближе всех приблизился к США по военным расходам Китай с его 216 миллиардами долларов, что составляет около одной трети оборонного бюджета США. Китай и рассматривается США как наиболее возможный потенциальный противник и основной конкурент за мировое господство [6].

В то же время Минфин РФ предлагает сократить военные расходы на 2016 год почти на 10%, заявил 25 июня 2015 года на заседании Правительства РФ министр финансов Силуанов. Согласно материалам к заседанию, планируется в 2016 году сократить закрытую часть расходов, включая расходы на национальную оборону, на 14,6% по сравнению с бюджетом 2015 года, – т.е. до 3,2 трлн.руб. Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на присутствовавших на состоявшемся заседании бюджетного комитета персон заявила, что Минфин планирует снижение военных расходов в 2018 году на 26,5% [22]. Оказывается, санкции все-таки работают и могут ослабить обороноспособность страны, и достаточно существенно. "Браво" Минфину – это министерство планирует сократить годовой воен-

ный бюджет на четверть в условиях фактического балансирования страны на грани войны в Украине и Приднестровье, в Западной Европе (плюс предложение заморозить на 3 года пенсии, уже значительно обесцененные в 2014-2015 годах), при снижении ВВП в 2015 году на 1,8-4,9% (по данным Министерства экономики России).

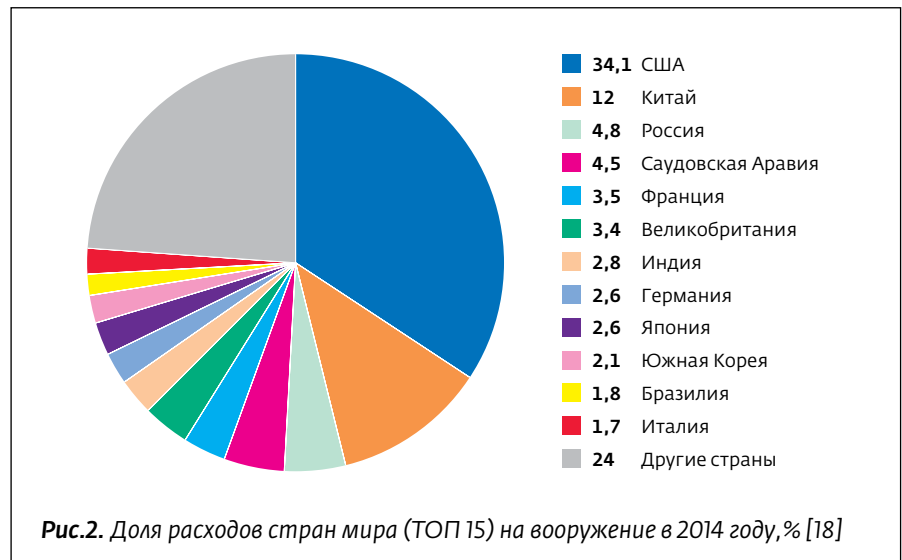
Фактически США "списали" Россию уже после 90-х [7]. Однако смеем утверждать, что рановато. Не случайно британская The Daily Telegraph под впечатлением Парада Победы в Москве 9 мая 2015 года опубликовала статью о непревзойденном русском оружии. По их мнению, российская армия стала значительно больше, мощнее и оснащенная за всю свою историю после мировой войны [23]. Успехи армии Telegraph связывает с президентством Владимира Путина и его эффективным управлением обороноспособностью России. Проанализировав состояние российских ВС, журналисты отметили, что России удалось "сохранить военную мощь, характерную больше для супердержавы, чем для просто великой державы". Ни в одной другой стране нет такого коли-

чества танков, САУ и РСЗО, а количественный состав боевой техники ВВС занимает третье место в мире. У США втрое меньше танков, а у Великобритании – в 76 раз, – отмечает издание. По числу реактивных систем залпового огня "русские превосходят американцев в три раза, по отношению к Британии этот показатель выше в 90 раз". Модернизация армии прошла с учетом требований 21-го века. Армия РФ насчитывает 766 тыс. военных и 2,5 тыс. запасников. Журналисты отметили также присоединение Крыма, которое прошло "бескровно и чрезвычайно эффективно". "Русские продемонстрировали "убийственную эффективность на Украине", – продолжает обозреватель. И это, несмотря на то, что по объему военных расходов РФ отстает от Штатов на порядок (табл. 1-2). Руководство страны увеличивает затраты на модернизацию боевой техники, постепенно избавляясь от советского наследия [23].

Фантастика – как Россия после так называемой "перестройки", при таких относительно малых затратах, умудряется быть вторым экспортером вооружений и представлять собой серьезного и адекватного противника для США и НАТО [14-16]. Военно-техническое сотрудничество России с зарубежными странами продолжает развиваться вопреки распространенным прогнозам последних лет о грядущем спаде. Лидером российского экспорта и мирового рынка вооружений является ОАО "Рособоронэкспорт", который входит в Госкорпорацию Ростех.

"Рособоронэкспорт" – единственная в России государственная организация по экспорту всего спектра продукции, услуг и технологий военного и двойного назначения. На долю компании приходится более 80% экспорта российского вооружения и военной техники в более чем 70 стран мира.

На состоявшемся 25 мая 2015 года заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами Президент России Владимир Путин заявил: "По итогам 2014 года экспорт российской продукции военного назначения превысил 15,5 миллиарда долларов, последние три года он стабильно держится на этой отметке. Россия уверенно занимает второе место в списке мировых лидеров по постав-



кам вооружений, военной техники, и это, конечно, серьезное достижение на таком сложном и динамично развивающемся рынке" [14-16]. По данным международных институтов, первое место в экспорте вооружений занимают Соединенные Штаты, у них 31 процент рынка, Россия на втором месте, с 27 процентами рынка. Все остальные участники заметно отстают.

Достигнутые показатели – это и результат системной работы по продвижению российских технологий и продукции в сфере военно-технического сотрудничества. В прошлом году наши производители военной техники участвовали в 24 международных выставках, отечественная продукция поставлялась в 62 страны мира, а в целом соглашения о военно-техническом сотрудничестве связывают Россию с 91 государством мира.

Портфель заказов стабилен и превышает 50 миллиардов долларов [14-16]. Тоже, кстати, "хороший лакомый кусок" для конкурентов. И это заработанные деньги на наукоемкой продукции высочайшего класса (!), а не на сырой нефти, газе и древесине "кругляке", сдаче в долгосрочную аренду дальневосточной земли, и не привлечение с чреватыми последствиями иностранных инвестиций.

Мировой рынок фотоники составляет 400-500 млрд.долларов, а российский – 300 млн.долларов, то есть 0,075-0,060%. При этом мировой объем продаж лазеров составлял в 2014 году 9,2 млрд.долларов [12,17,24]. В табл.3 приведены данные по всем секторам рынка лазеров, поскольку они практически все в какой-то мере касаются военно-промышленного комплекса, технологий и оснащения, производства военной и аэрокосмической техники.

**Таблица 2.** Военные расходы в 1992 – 2013 гг. 42 стран – основных производителей и потребителей военного экспорта (по данным SIPRI [18])

Страна	1992	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2013
США	305141	288059	271417	274278	301697	356720	464672	527660	621131	698180	684780	640221
КНР	12494	10083	15022	18094	22190	31630	40014	56666	91658	123338	167712	188460
Россия	4070	13548	15826	7956	9228	13944	20955	34518	56184	58720	81079	87837
Саудовская Аравия	15360	14280	13340	20862	19964	18502	20910	29581	38223	45245	56498	66996
Франция	45123	44393	46404	40041	33814	36492	53031	54526	66009	61785	60058	61228
Великобритания	40775	34494	34491	36868	35255	39673	53970	57483	65615	58099	58500	57891
Германия	41965	36330	38989	33146	28150	29404	38025	38099	48081	46258	46488	48790
Япония	32927	44534	42550	36599	45976	39113	45585	42180	46755	53796	59564	48604
Индия	8083	8880	9905	11921	14288	14753	20238	23952	33002	46090	47214	47398
Республика Корея	11615	13520	16409	10458	13801	14102	17830	25177	26072	27572	31660	33937
Италия	25003	20364	23443	23478	22411	24422	34132	33414	41244	36034	33746	32657
Бразилия	5943	11012	14073	14351	11340	9666	9781	16407	24453	34007	33988	31456
Австралия	6890	7465	8203	7108	7274	7947	11995	14240	18634	23221	26158	23963
Турция	6158	5293	7512	8781	9994	9050	10921	13124	16908	17747	18109	19085
ОАЭ	–	–	–	4010	5876	5353	6816	7164	11572	17505	19024	19000
Канада	10789	9578	8616	7748	8299	8492	11337	14815	19342	19319	20379	18460
Израиль	8613	8832	9584	9508	9932	10886	11040	11786	14663	14773	15066	16032
Колумбия	1102	2005	4319	3390	3028	3348	4057	5327	9051	10422	11706	13003
Испания	9063	7425	8617	7524	7001	7937	11345	14434	18686	14744	13918	12765
Тайвань	10071	11953	11765	9232	8801	7531	7833	7645	8960	9092	10715	10530
Иран	14064	1762	2718	4417	12452	3360	5335	8546	7608	9478	10628	10500
Алжир	1053	1335	1452	1911	1881	2101	2802	3094	5172	5671	9326	10402
Нидерланды	7904	7137	7829	6836	5972	6744	9381	10220	12375	11221	10596	30328
Сингапур	2332	2797	4100	4466	4331	4530	5043	5831	7454	8106	9353	9759
Польша	1882	2252	3083	3491	3146	3776	4779	6619	9351	8791	8986	9257
Оман	2023	2027	1916	1758	2100	2488	2974	4030	4617	4895	12334	9246
Ирак	–	–	–	–	–	–	614	1236	2873	3581	6054	7896
Индонезия	1163	1380	1720	614	–	1537	2429	2612	3232	4663	7770	7840
Мексика	2000	2889	2064	2481	3323	3479	3129	4083	4940	5897	6979	7838
Пакистан	3389	3321	3548	3219	2973	3273	4128	4969	5227	5975	7479	7641
Норвегия	3804	3403	3537	3325	2922	4066	4887	5012	6371	6499	7143	7235
Швеция	6419	5154	6203	5132	4861	4355	5515	5577	6025	5886	6239	6519

Продолжение табл.2

Страна	1992	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2013
Ангола	794	–	160	170	584	439	818	1970	3164	3501	4145	6095
Греция	3623	3587	4613	4824	4564	4746	6270	7609	10574	8164	5917	5939
Таиланд	2972	3561	3988	2042	1827	1813	1867	2446	4458	4971	5478	5891
Кувейт	6317	3295	3241	2280	2697	2821	3447	3600	4428	4329	5940	5815
Чили	1169	1466	1904	2112	2103	1780	2492	3730	4546	4707	5476	5435
Украина		911	1465	1405	1137	1176	1685	2986	4811	3710	4607	5338
Венесуэла	993	929	733	1451	1788	1071	1449	2998	4325	3363	4966	5313
Дания	2838	2719	3086	2846	2393	2694	3579	3897	4788	4504	4422	4553
Аргентина	3067	3755	3379	3399	3267	1138	1466	1848	2789	3476	4563	4511
Египет	1864	2153	2364	2786	3124	2831	2368	2953	3780	4289	4376	4255

Непосредственно сектор научных исследований и военных применений вырос за 10 лет в четыре раза, и его объем в последние годы составляет ~600 млн.долларов (рис.4). В эту сумму (табл.3) включены лазеры, используемые в фундаментальных исследованиях и разработках (отчасти, в университетах и национальных лабораториях), а также в военных применениях – в дальномерах, целеуказателях, системах подсвечивания, лазерном оружии [1-7, 17, 24-28]. Военная часть ориентировочно здесь составляет чуть менее половины, т.е. около 250–300 млн. долларов. К сожалению, автору не представляется возможным точно разделить эти секторы рынка лазеров, поскольку в опубликованных в открытой печати финансовых отчетах и публикациях известных экономистов и консалтинговых фирм (например, Strategies Unlimited), обзорах Лазерной Ассоциации (ЛАС) и в Интернете – они, как правило, рассматриваются вместе, одной строкой [17, 24-28].

Необходимо подчеркнуть, что эта сфера использования лазерной техники является самой непрозрачной для аналитиков рынка, очень малое число компаний – поставщиков вооружения согласны обсуждать какие-либо детали даже в самом общем плане. Поэтому и сами поставщики лазеров часто остаются в официальном неведении относительно конкретного использования приобретаемых у них источников излучения (хотя, конечно, не могут не догадываться). Можно полагать, как будет показано ниже, что эти цифры весьма условные и неполные, по понятным причинам, но они отражают темпы роста и общую картину и тенденции.

Суммы, которые тратятся на лазерную технику, – относительно небольшие от общих затрат на вооружение. Но необходимо вспомнить пословицу "мал золотник, да дорог". Лазеры повышают скорость и точность на порядки ... Массовое внедрение их в сухопутные войска, ВВС и ВМФ сдерживалось их большими габаритами и массой на единицу мощности, а также низким КПД. Сегодня эти проблемы почти решены... Эксперты полагают, что "почти" можно будет убрать в 2017–2018 годах. Мощность боевых лазеров будет увеличена на порядок при приемлемой массе и габаритах, КПД. Сегодня американские военные рассматривают различные типы лазеров в качестве перспективного высокоэффективного оружия.

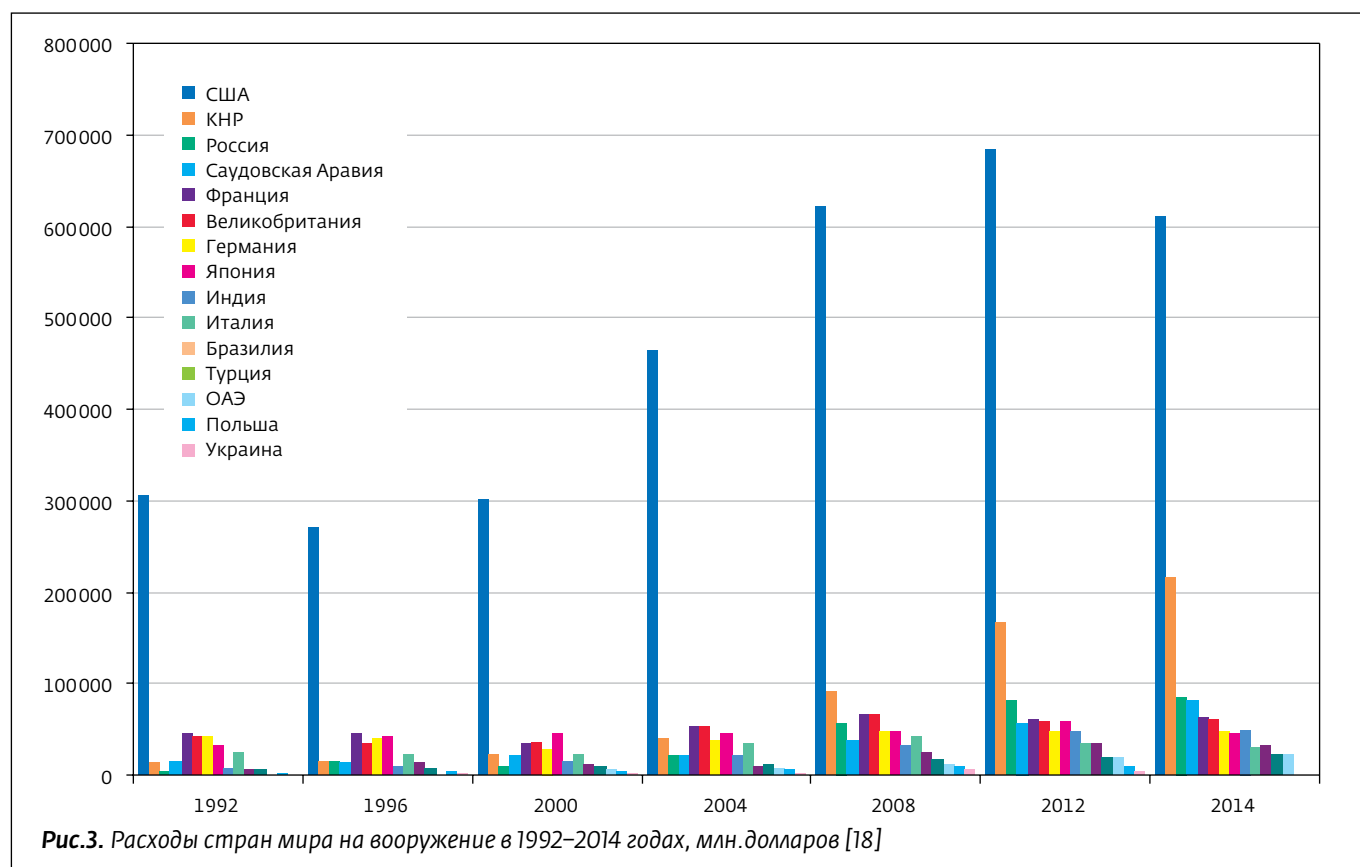
Агентство перспективных оборонных разработок США (DARPA) продолжает активно финансировать перспективные, по его мнению, для оборонных применений лазерные проекты – например, создание волоконных лазеров высокой мощности. Нет сомнений, что финансирование военных применений фотоники будет нарастать. Аналитики компании Marketsand Markets (Даллас) предсказывают рост глобального рынка военных лазерных систем до 2,73 млрд.долларов в год к 2020 году. В 2014 году этот рынок оценивается в 2,14 млрд. долларов в год, а среднегодовой рост на ближайшие 6 лет, согласно прогнозу, должен составить 4,23% [29]. Рынок лазерных целеуказателей в 2015 году должен составить около 150 млн.долларов 50 млн.долларов в 2015 году будет выделено на лазеры для установок непосредственного поражения лазерным лучом [17].

В США НИОКР финансируется из разных источников и фондов. Так, в 2012 году правительство планировало финансировать НИОКР в следующих объемах: через Национальный научный фонд (NSF) – 7 млрд.долларов, через Национальный институт стандартов и технологий (NIST) – 751 млн.долларов, через Национальное управление аэронавтики и космических исследований (NASA) –17,8 млрд. долларов. И, несмотря на замедление темпов развития оборонной промышленности, обусловленное общим экономическим спадом и сокращением бюджетных расходов на оборону, финансирование НИОКР по военным применениям лазеров в 2014–2015 годах в США не снижается.

Финансирование НИОКР, имеющих военные приложения, по данным аналитиков, увеличивается в ряде других стран – в Индии, Японии, Китае, Германии и Франции [29]. Китай вышел на второе место в мире по инвестициям в военную технику и науку (см. табл. 1, 2). Китай превзошел по этому показателю Японию и теперь уступает в своей части света только США. Анализ, результаты которого были опубликованы Национальным фондом естественных наук (NSFC) КНР, показал, что начиная с 1987 года вложения в науку

росли в Китае в среднем на 21,6% в год, причем в последние годы 70% этих вложений поступали от частных компаний [26].

На программы создания мощных боевых лазеров воздушного базирования и на четыре программы противоракетной обороны, по данным Los Angeles Times, США уже потратили 10 млрд. долларов [30]. Издание утверждает, что деньги были потрачены зря, но с этим трудно согласиться – научный путь исследований "тернист", и вряд ли военное руководство СССР и США в 50–60-х годах могли предполагать, что на создание лазерного тактического и стратегического оружия потребуется столько времени и финансовых затрат. Приведем показательный пример стимулирования государством инвестиций в инновации. Так, в 2010–2011 годах в США для развития бизнеса в ВПК власти снижали налоги на компании в объеме, равном инвестициям в новое производственное оборудование. В качестве положительного для лазерной индустрии момента эксперты отмечают тот факт, что во время недавнего экономического кризиса многие компании, борясь за повышение эффективности производства и снижение издержек, внедрили у себя разнообразное лазерное оборудование и были заинтере-



ресованы в его совершенствовании и расширении возможностей [26].

В одном из своих интервью начальник научно-исследовательского управления ВМС США контр-адмирал Мэтью Кландер коснулся твердотельного лазера и заявления адмирала Джонатана Гринерта о том, что подобный лазер будет установлен на борту военного корабля в 2014 году. "Наши инициативы в области направленной энергии и особенно твердотельного лазера являются научно-технологическими программами наивысшего приоритета, – сказал Кландер. – Программа по твердотельному лазеру является основой наших обязательств по быстрой доставке продвинутых возможностей передовым силам". В последние десятилетия XX века сторонники оружия направленной энергии (ОНЭ) обещали, что лазеры и высокомогущное энергетическое вооружение революционизируют боевые действия. Во многих отношениях это обещание стало реальностью в иной форме, поскольку тысячи небольших лазеров заполнили арсеналы современных вооруженных сил. Эти лазеры, однако, в основном являются либо дальномерными устройствами, повышающими возможности и эффективность кинетического оружия, либо ослепляющими устройствами, выводщими из строя оптику противника. Впрочем, недавние разработки свидетельствуют о том, что возможности ОНЭ становятся все более реальными [6]. Системы ОНЭ станут обычными в боевом пространстве в ближайшие десять лет [6].

В конце 2014 года был рассекречен отчет ARL. Исследовательская лаборатория Армии США (U.S. Army Research Laboratory, ARL) – стратегическое подразделение Службы материально-технического обеспечения Армии США (Army Materiel Command, AMC), которая, в свою очередь, является одним из трех основных Командований Вооруженных сил США (Army Command, ACOM). ARL – единственная лаборатория фундаментальных исследований в Армии США, приоритетом которой являются научные открытия, технологические инновации и организация передачи полученных знаний в другие военные ведомства. Материал из него "Исследовательская лаборатория армии США: планы на 2015–2035 годы" опубликован в № 1 журнала Technowars [31]. В нем есть материалы, касающиеся фотоники. Проекты фотоники входят в кампанию "Внешние фундаментальные исследования", задача которой управлять и контролировать проведение технических программ военного характера. Предполагается, что исследования в области фотоники позволят расширить возможности по управ-

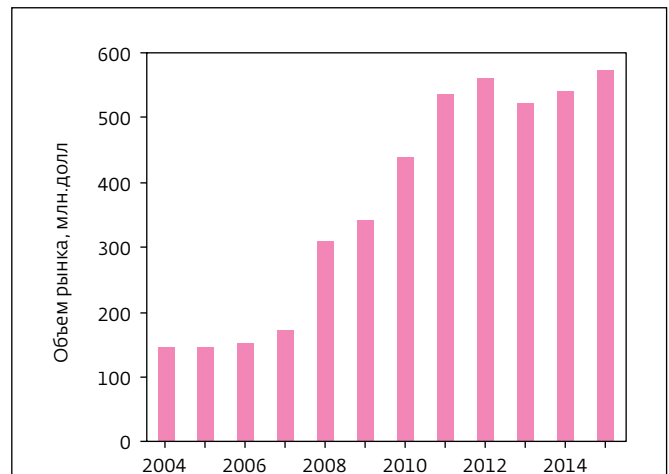


Рис.4. Мировой объем рынка лазеров для научных исследований и военных применений в 2004–2015 годы, млн. долларов [17,24–28]

лению генерацией, излучением, передачей, модуляцией, обработкой сигналов, переключением, усилением и обнаружением оптических сигналов как в полупроводниках, так и в диэлектриках. Это основа для новейших разработок систем датчиков, связи и обеспечения энергией вооруженных сил.

Исследования в области оптоэлектроники сосредоточены на поиске и управлении наноструктурами и гетероструктурами для генерации, обнаружения и управления оптическими ИК-сигналами в полупроводниках и диэлектриках. Как ожидается, результаты этой исследовательской программы приведут к разработке и производству новых оптоэлектронных устройств для создания тактических оптических сетей с высокой пропускной способностью (включая атмосферные оптические/интегрированные линии связи), улучшенных средств ИК-противодействия, а также приборов ночного видения и 3D-визуализации нового поколения.

Работы в области высокоскоростных лазеров и коммуникаций концентрируются на динамике носителей заряда и эффективности оптического излучения в новейших материалах для фотоники, гетероструктурах, а также в наноструктурных топологиях, которые улучшают излучательную рекомбинацию носителей заряда и динамику. Направление "Фотоника в видимом и УФ-диапазоне" занимается работами по увеличению внутренней квантовой эффективности светового излучения на базе новых подложек, сплавов и примесей, по улучшению соотношения "сигнал-шум" для рамановской спектроскопии посредством множе-



ственных волн возбуждения в УФ- и видимом диапазонах, а также разработкой микромасштабного многоволнового лазера с несколькими рабочими частотами с высокой эффективностью излучения с помощью наноструктурных топологий. Работы в области лазеров среднего ИК-диапазона сосредоточены на повышении эффективности устройств и выходной мощности как для средней ИК-области спектра, так и безопасной для глаз длины волны (безопасным считается излучение длиной волны 1500 нм, так как оно не проникает внутрь глаза и не фокусируется на сетчатке; разумеется, безопасны они только до определенной мощности – прим. Technowars) и на управлении в режиме обслуживания со снижением мощности в твердотельных/волоконных лазерах с безопасной длиной волны.

Работы в области высокомошных лазеров призваны улучшить эффективность и распространение лазерного излучения высокой мощности, а также температурный контроль для соответствующих систем. Направление программы "Кремниевая фотоника" призвано поддерживать проекты по преодолению проблемы непрямого перехода запрещенной зоны в кремнии для создания кремниевых оптоэлектронных устройств. Это приведет к появлению синергетических структур, в которых будут использованы преимущества имеющихся электронных компонентов на основе кремния. К таким структурам относятся модуляторы, лазеры, детекторы, соединительные элементы, а также логические схемы с непосредственными связями.

В область исследований раздела "Фотоника" входят: световое излучение сверхвысокой интенсивности (физика фемто- и аттосекундных лазеров, явление филаментации лазерного излучения); метаоптика (оптические угловые моменты световых пучков, взаимодействие с метаматериалами и компенсация потерь в них, другие аспекты новейшей оптики); дифракционная оптика (изучение явления дифракции и ее влияния на свет); высокоскоростные лазеры и коммуникации; фотоника в видимом и УФ-диапазоне; лазеры в среднем ИК-диапазоне; высокомошные лазеры; кремниевая фотоника; поглощение (электронно-фотонное взаимодействие на основе последних достижений в плазмонике, нанотехнологиях и в разработке метаматериалов): улучшение соотношения "сигнал-шум" (использование явления квантового ограничения, работа с зонной структурой, наноразмерные p-n-переходы, комбинирование материалов с целью получения мультиспектральной

чувствительности); мультиспектральная визуализация (создание недорогих детекторов для работы в разных областях ИК-диапазона); акустическое и магнитное обнаружение объектов в водной среде (использование пьезоэлектрических и магниторестриктивных явлений для акустического обнаружения).

Направление исследований в разделе "Электроника": новые концепции радиоэлектронных схем с использованием гибридных решений на основе электроники, спинтроники, фотоники, фононики и т.д.; квантовые электромагнитные и радиочастотные поля (изучаются развивающиеся направления квантовой радиофизики, включая запутанность микроволновых полей, механические квантовые осцилляторы и источники одиночных фотонов). Направление исследований в разделе "Вычислительная математика и алгоритмы": квантовые методы. Направление исследований в разделе "Физика": химия квантовых состояний; топология квантов материи; квантовые вычисления и коммуникации; квантовое распознавание и метрология; квантовое распределение ключей шифрования. В компании "Средства поражения и защиты" в разделе "Электронная атака": направленное лазерное излучение. В кампании "Средства поражения и защиты" есть раздел "Электронная защита": защита датчиков и глаз от лазеров [31].

Для многих технических специалистов из гражданских отраслей промышленности, в отличие от сотрудников ВПК, возможно, будет новостью известие о создании "Фонда перспективных исследований" (ФПИ). Фонд призван создать научно-технический задел на ближайшие 30–50 лет и позволить перейти стране к шестому технологическому укладу, преодолеть увеличивающийся отрыв России от крупнейших мировых держав в науке и технологиях [32]. История создания ФПИ началась в 2012 году. Тогда руководство России приняло решение создать новую организацию, которая взяла бы на себя ответственность по консолидации всех имеющихся ресурсов с целью содействия осуществлению научных исследований и разработок в интересах обороны и безопасности государства. 16 октября 2012 года вступил в силу Федеральный Закон № 174, описывающий правовое положение, цели деятельности и основные функции фонда перспективных исследований.

Создание ФПИ – системный ответ на нарастающие современные угрозы и вызовы для нашей страны. Фонд является уникальным образованием, не имеющим аналогов ни в современной России, ни в других исторических перио-

дах существования нашего государства. Его деятельность связана с высокорискованными проектами и достижением качественно новых результатов в военно-технической, технологической и социально-экономических сферах, в том числе в интересах модернизации вооруженных сил Российской Федерации. Уникальность фонда перспективных исследований состоит прежде всего в том, что ФПИ свободен от многих ограничивающих факторов, которые зачастую присущи органам и структурам государства, решающим задачи обороны и безопасности страны.

Реализуя свои основные задачи, фонд отслеживает современные и перспективные технологические решения, глобальные тенденции, а также доказывает и демонстрирует техническую реализуемость того или иного проекта – благодаря такому подходу ФПИ играет роль своеобразного навигатора для конструкторских бюро и научно-исследовательских структур, информируя все предприятия-партнеры о разрабатываемых технологиях мирового уровня.

По словам генерального директора ФПИ Андрея Григорьева. фонд призван изменить существую-

Таблица 3. Основные сегменты мирового рынка лазеров в 2004–2015 гг. млн.долларов в год [17, 24–28]

№	Сектор рынка лазеров	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Связь и оптическая память	–	–	–	–	2894 [26]	2214 [26]	3153 [27] 2721 [26]	3636 [17, 27] 3080 [26]	3447 [17, 27] 3146° [26]	3394 [17] 3400 [24] 3443 [27]	3515 [17] 3579° [27]	3615° [17]
2	Обработка материалов (включая литографию)	1467 [25, 28]	1504 [25, 28]	1652 [25] 1673 [28]	2184 [25] 1782° [28]	2374 [26] 2327° [25]	1655 [26]	2404 [27] 2415 [26]	2785 [17, 27] 2805 [26]	3153 [17, 27] 2792° [26]	3279 [17] 3200 [24] 3221 [27]	3539 [17] 3467° [27]	3828° [17]
3	Медицина (включая эстетическую)	397 [25, 28]	395 [25, 28]	445 [25, 28]	495 [25] 475° [28]	507 [26] 548° [25]	413 [26]	441 [27] 453 [26]	570 [17] 476 [27] 498 [26]	617 [17, 27] 518° [26]	682 [17, 27] 700 [24]	745 [17] 746° [27]	815° [17]
4	Научные исследования и военные применения	148 [25, 28]	148 [25, 28]	153 [25, 28]	172 [25] 160° [28]	310 [26] 179° [25]	344 [26]	439 [27] 376 [26]	536 [17, 27] 408 [26]	560 [17] 656 [27] 419° [26]	524 [17] 600 [24] 609 [27]	542 [17] 620° [27]	572° [17]
5	Контрольно-измерительные приборы и сенсоры	73,5 [25, 28]	73,8 [25, 28]	79,3 [25, 28]	87,4 [25] 87,9° [28]	207 [26] 95,9° [25]	205 [26]	270 [26, 27]	450 [17] 330 [27] 304 [26]	490 [17] 561 [27] 313° [26]	550 [17] 600 [24] 601 [27]	616 [17] 646° [27]	662° [17]
6	Развлечения, дисплеи и шоу	11,8 [25, 28]	10,4 [25, 28]	10,1 [25, 28]	10,7 [25] 10,2° [28]	22 [26] 10,1° [25]	23 [26]	84 [27] 25 [26]	109 [17] 116 [27] 30 [26]	122 [17] 155 [27] 33 [26]	157 [17] 200 [24] 182 [27]	178 [17] 210° [27]	197° [17]
7	Запись и печать изображений	34,2 [25, 28]	27,5 [25, 28]	24,8 [25, 28]	24,5 [25] 24,0° [28]	62 [26] 26,3° [25]	43 [26]	67 [27] 47 [26]	65 [17, 27] 48 [26]	67 [17, 27] 48 [26]	69 [17] 67 [27]	67 [17] 66° [27]	66° [17]
	Общая сумма	5380 [25]	5460 [25]	5550 [25]	6890 [25]	6570 [26] 7400° [25]	5070 [26]	6860 [27] 6550 [26]	8150 [17] 7940 [27] 7460 [26]	8460 [17] 8660 [27] 7570° [26]	8660 [17, 24] 8810 [27]	9202 [17] 9334° [27]	9755° [17]

* – Прогноз



щую систему реализации НИОКР, которая не отвечает потребностям страны и рассматривается как экспериментальная площадка, цель которой – организация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на современном уровне: "исходя из анализа перспективных угроз безопасности страны, мы намерены разрабатывать технические и иные средства, способные эти угрозы предотвратить, нивелировать или сформировать на них асимметричный ответ".

Дмитрий Rogozin, заместитель председателя Правительства РФ, который является председателем попечительского совета Фонда перспективных исследований, – отметил: "У нас еще с советских времен была и остается проблема отсутствия прочной связи между фундаментальной наукой, прикладными исследованиями и промышленностью. Поэтому мы создали Фонд перспективных исследований – аналог американского DARPA. Если удастся сделать все, что задумано, то новая индустриализация не только пройдет успешно, но и принесет плоды, о которых мы сегодня даже и не мечтаем. Может произойти настоящая научно-техническая революция и качественно революционный скачок в развитии России".

Например, в ходе реализации намеченных планов ФПИ совместно с партнерами собирается разработать компактные технологические линии быстрого малосерийного производства электронной компонентной базы с топологическими нормами до 8 нанометров, создать технологии объемного синтеза полиматериальных изделий сложной геометрии и инструменты виртуального цифрового производства, а также приступить к разработке новых "самособирающихся", структурных и композиционных материалов.

Бюджет ФПИ РФ, занимающегося научными разработками в области обороны, из-за кризиса сократился в 2015 году на 10%, сообщил РИА "Новости" глава фонда Андрей Григорьев. Как отмечалось, изначально в 2015 и 2016 годах фонду планировалось выделить по 4,5 миллиарда рублей – на 1,2 миллиарда больше, чем в 2014 году [33]. В настоящее время (июнь 2015 года) в ФПИ утверждены 53 проекта, по 31 из них уже идет работа в лабораториях фонда. Фонд открыл 31 лабораторию в ведущих институтах страны – от Владивостока до Орла. Проекты фонда достаточно широки: от стрелкового оружия до "серьезных, больших систем".

В 2012 году в России был запущен информационно-аналитический проект Technology of Wars (Technowars) как закрытый информационный дайджест для дирекции военно-технического

сотрудничества корпорации "Уралвагонзавод". Руководитель проекта – Алексей Басов. Technowars был призван отслеживать новости сотен ведущих мировых производителей вооружений и военной техники. Предметом изучения становились новые разработки, технологические и научные изыскания, заключенные контракты, ключевые кадровые назначения, корпоративные слияния и поглощения – то есть все то, что дает представление о текущих трендах в мировом военно-промышленном комплексе. С целью реализации проекта была создана платформа для автоматического сбора данных о международных компаниях оборонно-промышленного комплекса по их официальным сайтам, площадкам в социальных сетях, тематическим СМИ и блогам. Полученные данные анализировались коллективом редакторов, структурировались по отраслям, а наиболее интересные переводились и публиковались в виде статей в ежемесячном печатном отчете [34].

Теперь этот спецпроект доступен для широкого читателя, интересующегося современным вооружением, робототехникой, передовыми технологиями, разработками двойного назначения. Technowars – первый подобный проект в России, хорошо известный в кругу специалистов не только "Уралвагонзавода", но и других корпораций ОПК, где распространяется его печатная версия. Например, в Интернете недавно представлен Каталог роботов различного назначения и габаритов [35], а также последние номера журнала Technowars № 1,2 за 2015 год [31, 32]. Вице-премьер Д.Рогозин отметил: "Для работы с высокими технологиями необходима поддержка государства, в том числе и в работе с кадрами. В условиях продолжающегося мирового кризиса именно они должны на порядок повысить экономическую эффективность нашей промышленности, помочь ей преодолеть технологическое отставание и сделать качественный рывок вперед, в шестой технологический уклад" [36]. Глава Генштаба Валерий Герасимов сообщил: "В 2015 году в России будет создан новый вид вооруженных сил – Воздушно-космические силы – путем слияния двух существующих видов вооруженных сил: Военно-воздушных сил и Войск воздушно-космической обороны" [37]. По его словам, и дальше будет продолжаться работа по созданию надежной эшелонированной системы предупреждения о ракетном нападении как в космическом ее сегменте, так и по размещению новых радиолокационных станций.

Россия вынуждена принимать адекватные меры по обеспечению эффективной обороноспособно-



сти своей страны и союзников. Согласно Государственной программе вооружений (ГВП), принятой на 2011-2020 годы, на перевооружение российской армии выделят 20 трлн. рублей. Эти средства пойдут на существенное обновление техники. К 2020 году российская армия должна быть оснащена самыми современными бомбардировщиками и истребителями, беспилотниками и роботами [37].

В продолжении обзора будут рассмотрены образцы военной лазерной техники и боевых лазеров наземного, воздушного, космического и морского базирования, систем коммуникаций и связи.

ЛИТЕРАТУРА

1. Тайны забытых побед. [Электронный ресурс]. – URL: <http://youtu.be/Xc2bTsl3wfQ?t=15012/03/2011>.
2. Лучи смерти. Лазерное оружие (локаторы). [Эл. ресурс]. – URL: <https://youtu.be/XZIG558209w?t=13422/03/2015>
3. The status of high-power lasers and their applications in the battlefield. – Optical Engineering, 2010, v. 49 (9), p.1003.
4. Лазерное оружие. [Эл. ресурс]. – http://youtu.be/_KvA4w1xZ_Q?t=170; <https://youtu.be/LQ9c0XYP6q4?t=64422/06/2015>.
5. Создан спектрально совмещенный боевой волоконный лазер. [Эл. ресурс]. – URL: [http://lenta.ru/30.01.2014\(33\)](http://lenta.ru/30.01.2014(33)).
6. Оружие направленной энергии сегодня. Проблемы мощности, тепла, размеров и тенденции применения. [Эл. ресурс]. – URL: <http://topwar.ru/67488-27/01/2015>.
7. Самые секретные боевые машины США. Созданные для триумфа. [Эл. ресурс]. – URL: <https://youtu.be/cRY0mi7EIEU?t=76801/03/2015>.
8. Дистанционная лазерная резка МЛТК-20 металлоконструкций при тушении нефтегазовых пожаров. [Эл. ресурс]. – URL: <https://youtu.be/v4rZGtA8sgk?t=108>.
9. Создавая новую реальность – НТО ИРЭ-Полюс. [Эл. ресурс]. – URL: <http://youtu.be/WOZtp1jh5ko?t=1415/06/2015>.
10. Лазеры TruDisk немецкой фирмы TRUMPF. [Эл. ресурс]. – <http://www.us.trumpf.com/en/products/laser-technology/products/solid-state-lasers/disk>
11. Игнатов А.Г. Выставка "ФОТОНИКА-2015" завершила свою работу несколькими сенсациями. – Фотоника, 2015, № 2, с.10-14.
12. Игнатов А.Г. Десять лет успеха: рынок фотоники и лазерных технологий (2004-2015 годы). – Фотоника, 2015, № 3, с.10-26.
13. Справочник по лазерной сварке / Под ред. С.Катаямы. – М.: Техносфера, 2015.
14. Экспорт российских вооружений в 2014 году составил 15,5 миллиардов долларов. [Эл. ресурс]. – URL: <http://bmpd.livejournal.com/1316458>.
15. Крамник И. Экспорт российского вооружения: стратегии влияния. [Эл. ресурс]. – URL: http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=3246#top-content
16. "Рособоронэкспорт" адаптировал английскую версию книги "BTC России" для iOS: история военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами. [Эл. ресурс]. – URL: <http://rostec.ru/news/387023/12/2013>.
17. Overton G., Belforte D., Noguee A., Holton C. Laser Marketplace 2015: Lasers surround us in the Year of Light. – Laser Focus World, 2015, № 1.
18. Sam Perlo-Freeman, Aude Fleurant, Pieter D. Wezeman, Siemon T. Wezeman. Trends in world military expenditure, 2014. – SIPRI Fact Sheet. SIPRI (April 2015).
19. Топ 15 военных бюджетов стран мира за 2014 год. [Эл. ресурс]. – URL: <http://sivilink.ru/karta-pokazyvaet-top-15-voennyh-byudzheto-stran-mira-za-2014-god/25/02/2015>.
20. Литовкин В. Сложная простота военных расходов / Статистика СИПРИ против бухгалтерии войны. [Эл. ресурс]. – URL: <http://topwar.ru/76456-slozhnaya-prostota-voennyh-rashodov.html>. 07/06/2015.
21. Весь блеск и крутизна армии США большой обман человечества. [Эл. ресурс]. – URL: <https://youtu.be/Lg8ZE-3JCs?t=63710/05/2015>.
22. Военные расходы РФ будут сокращены. [Эл. ресурс]. – URL: <http://www.rosbalt.ru/main/2015/06/25/1412398.html> 25/06/2015.
23. Русские имеют непревзойденное оружие. [Эл. ресурс]. – URL: <http://x-true.info/18784-russkie-imeyut-neprevzoydennoe-oruzhie-britanskie-zhurnalisty.html> 10/05/2015.
24. Отчетный доклад Президента ЛАС И.Б.Ковша. – Лазер-Информ, 2014, № 7-8, с.1-8.
25. Кинкэйд К., С.Дж.Андерсон. Лазерный рынок в 2007 году. Обзор и прогноз. Часть 1. Недиодные лазеры. Динамика лазерной индустрии отражает тенденции мировой экономики. – Optoelectronics Report, Jan.2008, v.15, № 1.
26. Овертон Г., Хаускен Т., Бельфорте Д., Холтон К. Послекризисные потрясения экономики не позволяют лазерным рынкам устояться. Состояние в 2011 году и прогноз на 2012 год. – Лазер-Информ, 2012, № 3, с. 1-6.



27. Overton G. et al. – Laser Marketplace 2014. – Laser Focus, 2014, № 1, p.16.
28. Кинкэйд К., Андерсон С. Лазерный рынок в 2006 году. Обзор и прогноз. Часть 1. Недиодные лазеры. Лазерная индустрия возвращается в область рентабельности. – Лазер-Информ, 2007, № 5, с.1–9.
29. Рынок военных лазеров может достичь к 2020 году объема в 2,73 млрд.долл. – Лазер-Информ, 2014, № 21, с.13.
30. США потратили 10 миллиардов на неэффективное оружие. [Эл. ресурс]. – URL: <http://gigamir.net> 13/04/2015.
31. Исследовательская лаборатория армии США: планы на 2015–2035 годы [Эл. ресурс]. – URL: <http://tw-01-2015> <http://technowars.ru/article/172/> 01/06/2015.
32. Фонд перспективных исследований: на пути к шестому технологическому укладу. [Эл. ресурс]. – URL: http://issucom.com/ivanpavlov28/docs/technowars_02-2015?e=15875911/1318888601/06/2015
33. Бюджет ФПИ – "кузницы инноваций" ВС России из-за кризиса сокращен на 10%. [Эл. ресурс]. – URL: <http://ria.ru/science/20150608/1068780073.html> 08/06/2015
34. Интернет-проект, посвященный перспективным оборонным исследованиям, технологиям двойного и военного назначения – TECHNOWARS. [Эл. ресурс]. – URL: <http://technowars.ru> 01/06/2015
35. Каталог роботов различного назначения и габаритов. [Эл. ресурс]. – URL: <http://technowars.ru/article/101/> 01/06/2015
36. Rogozin: концепция цифровой фабрики выведет РФ в лидеры по вооружению. Россия на пороге новой промышленной революции. [Эл. ресурс]. – URL: <http://www.nanonewsnet.ru/news/2014/rogozin-kontseptsiya-tsifrovoi-fabriki-vyvedet-rf-v-lidery-po-vooruzheniyu>
37. В России будет создан в 2015 году новый вид войск – Воздушно-космические силы. [Эл. ресурс]. – URL: <https://news.mail.ru/politics/22359671/?frommail=1> 16/06/2015.

АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ. НОВАЯ ВЫСТАВКА ВО ФРАНКФУРТЕ-НА-МАЙНЕ

formnext



Впервые во Франкфурте-на-Майне с 17 по 20 ноября 2015 года будет проходить выставка аддитивных технологий – formnext powered by TCT. Она представит ряд аддитивных технологий и новейшие методы в цепочке процесса производства. Цель новой выставки – продемонстрировать аддитивные технологии и новое поколение средств для разработки продукта. Выставка formnext будет организована компанией Mesago Messe Frankfurt GmbH, дочерней структурой компании Messe Frankfurt GmbH.

"На сегодняшний день производство сталкивается с рядом трудностей в области энергоэффективности, экономии материала и веса, производства продукции по специальному заказу и открытием производства во всем мире. Выставка formnext демонстрирует способы преодоления этих трудностей, причем еще на этапе разработки продукта", – говорит Саша Вензлер, директор выставки formnext и вице-президент компании Mesago. В 2015 году выставка formnext будет в основном ориентирована на руководителей производств и менеджеров по техническим закупкам.

Предполагается раскрыть им ценную информацию о том, как их производство может эффективно конкурировать на национальном и международном уровнях. Выставка formnext также будет интересна разработчикам и дизайнерам продуктов.

Девиз предложения – от идеи продукта до его реализации. На выставке formnext будут представлены признанные на мировом уровне компании, которые будут демонстрировать свои знания в области аддитивных технологий – говорит Саша Вензлер. Дополнительными темами на выставке станут, например, изготовление инструментов и форм, станки/автоматика, сырье/компоненты, а также технологии измерения и обеспечения качества (QA).

18 и 19 ноября параллельно с выставкой formnext powered by TCT состоится конференция. Основное внимание на ней также будет уделяться аддитивным технологиям при участии известных в мировом сообществе экспертов, которые будут представлять и тестировать инновационные методы для каждого звена цепочки процесса разработки продукта.

Основная тема конференции будет подготовлена компанией Rapid News Publications, которая имеет прямое отношение к отрасли аддитивных технологий и существует под маркой TCT + Personalize. Обладая более чем 20-летним опытом в области печати с помощью 3D-принтеров, аддитивных технологий и развития продукта, Rapid News является идеальным партнером для выставки formnext.

Выставка formnext пройдет в самом известном зале выставочного центра во Франкфурте – в ультрасовременном Зале №3. Во Франкфурт очень легко добраться прямыми рейсами со всех уголков мира, так как он является международным центром. Планируется создать ведущую международную выставку, на которой мир разработки продукта встретится с перспективными возможностями промышленности, – говорит Петра Хаарбургер, президент компании Mesago Messe Frankfurt.

Б. Рюсс

Тел.: +49 711 61946-76,
bernhard.ruess@mesago.com,
www.smt-exhibition.com